

在南大转专业到计算机科学与技术系

一. 前言

本文为记录在南京大学转专业到计算机科学与技术系的历程, 以及给在南大同样想转专业到计算机科学与技术专业的学弟学妹们分享经验。

本人由于提前批的原因, 只能在大二转专业, 但转专业考核都是和大一一起的, 没什么区别。

二. 前期准备

计算机科学与技术系可谓十分热门, 每年基本都是爆满状态, 即使报名人数少于分配名额, 也会秉持“宁缺毋滥”的原则进行淘汰。并且, 转专业考试的难度可以用困难来形容。

因此, 如果想要转专业到计算机科学与技术系, 要做好充足的前期准备, 才能考好这场转专业考试。

首先, 是自身的前提条件。如果是零基础的话, 我不建议转专业, 计科的课程的难度比较大, 零基础学习起来比较困难。如果执意要转, 肯定是要付出多倍努力的。如果有竞赛基础的话, 建议参加 ACM-ICPC, 拿个牌好应对面试, 具体竞赛相关联系马骏老师。

同时, 要具备良好的心理素质。在这漫长的两年, 会受到各种方面的压力和阻挠, 包括但不限于来自老师的劝阻和课业的繁重。

自身前提条件说完就到了具体的课业准备了。

计科的准入要求现在为修读《程序设计基础》或者《计算机构造与解释》, 并且修读完大学数学第一层次《微积分 I》、《微积分 II》和《线性代数》。

《程序设计基础》教学内容为 C/C++ 的基础内容, 《计算机构造与解释》教学内容为 python 的内容和一些 Functional programming。零基础我建议只选《程序设计基础》, 《计算机构造与解释》难度较大, 适合有基础且有兴趣的同学学习。

当然这只是最低要求, 转专业考试内容基本不在于此。转专业考试分为笔试、机试、面试三部分, 下面就这三部分分别阐述。

三. 笔试

笔试基本内容为微积分和《离散数学》, 前几年有《数字电路设计》, 不过今年没有了。《离散数学》是重中之重! 四道大题有三道大题都是离散数学。一定要在大一下学好《离散数学》, 这不仅对笔试有很大帮助, 而且能培养良好的计算机思维。

下面来具体描述一下今年笔试的四道大题。

1. $x \rightarrow \infty$, $f(x)$ 极限存在且二次可微, $f''(x)$ 有界, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ 。

反证法, 假设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) \neq 0$ 。

2. 证明 6 元生成的排列群不含有 10 阶元。

同样也是反证法, 假设 10 阶元存在。由排列群的性质得每个元都可以构造一个图, 图由 6 个点组成, 这 6 个点能形成数个圈, 所有圈的长度的最小公倍数即是该元的阶。

将 10 分解，能得到(1, 5)的圈组和(2, 2, 2)的圈组，但是这两个圈组的最小公倍数分别是 5 和 2，矛盾，所以不存在 10 阶元。

3. 证明 10 个顶点 40 条边的图含有 $K_{3,3}$ 。

还是反证法，假设图不含有 $K_{3,3}$ 。

$$\Delta|V| \geq \sum_{v_i \in V} \deg(v_i) = 2 \times 40 = 80, \text{ 得到 } \Delta \geq 8.$$

再根据这个最大度的顶点构造图应用鸽笼原理就行了。

4. A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 六个集合， D 为 A 到 B 的映射， E 为 $D \times C$ ， F 为 A 到 $B \times C$ 的映射，

证明 E 和 F 等势。

构造双射或者构造两个单射。

四. 机试

今年机试有 3 道题，和往年不同，都是有一定难度的，需要具备一定的算法基础并且注重细节。赛制采用 OI 赛制，可以拿部分分。

搬运者注：搬题目太麻烦，考虑直接用图片了。

(见下页)

问题 A: Game

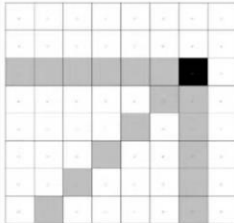
时间限制: 1 Sec 内存限制: 128 MB

提交: 504 解决: 5

[提交][状态][讨论版][命题人:admin]

题目描述

甲乙两人在一个N行N列的方格棋盘上玩一个小游戏。游戏只有一个棋子，在开始时放在棋盘上的某个格子里。从甲开始，两人轮流移动这个棋子。每次移动只准在垂直向下、水平向左、沿45度对角线向左下这三个方向中选择一个，但移动的距离不限——只要不出棋盘就可以。例如在下图所示的情形中，如果棋子的当前位置在黑色格子，那么灰色的格子就是棋子可以移动的位置。



当棋子走到棋盘左下角的格子时，游戏结束，走出最后一步的一方获胜。

在本题中，你将获得棋子最初所在的位置，然后要求你判断甲乙两人中谁会获胜（假设双方都足够聪明，能够选择最好的策略）。

输入

第一行包含一个整数T，表示测试用例的组数。

接下来T行，每行代表一个测试用例。每个测试用例包括3个整数n,x,y，其中n表示棋盘的行数和列数，x表示棋子初始位置所在的行数（以棋盘最上方为第1行），y表示棋子初始位置所在的列数（以棋盘最左列为第1列）。

输出

对于每个测试用例，输出一行一个整数：1表示乙获胜，2表示甲获胜。

样例输入

```
1
6 2 4
```

样例输出

```
2
```

提示

数据范围：

$1 \leq T \leq 100, 1 \leq x, y \leq n, (x, y) \neq (n, 1)$

0?.in/out: $1 \leq n \leq 6$

很经典的一道博弈论的题目，需要具备基础的博弈论知识，必胜态和必败态的相互转换。

通过打表找规律可以找到对应每一行的必胜态和必败态，用 $O(n)$ 预处理必胜态和必败态，用 $O(1)$ 判断即可。

问题 B: 简单路径

时间限制: 1 Sec 内存限制: 128 MB

提交: 106 解决: 3

[提交][状态][讨论版][命题人: admin]

题目描述

有一个图，含有 N 个顶点($2 \leq N \leq 1000$)，分别用 $1, 2, \dots, N$ 来标记；含有 M 条边($1 \leq M \leq 1000$)，分别用 $1, 2, \dots, M$ 来标记。已知第 i 条边的价格为 c_i ($1 \leq c_i \leq 1000$)，而它的容量为 f_i ($1 \leq f_i \leq 1000$)。在该图中有两个特别的顶点：源顶点 1 和汇顶点 N 。（请注意，从源顶点 1 到汇顶点 N 一定存在至少一条路径。）

我们的目标是，找到从源顶点 1 到汇顶点 N 的一条简单路径，使得其容量-价格比最高。这里，路径的价格等于路径含有的所有边的价格之和；路径的容量等于路径上所有边的容量的最小值；路径的容量-价格比则等于路径的容量除以路径的价格。

输入

第一行含有两个整数 n, m ，表示顶点的数量和边的数量。顶点的编号为 1 到 n 。

接下来 m 行，每行包含四个整数 x, y, w, c ，表示一条关联 x, y 两个顶点，且价格、容量分别为 w, c 的边。所有的边均不区分方向。在同一对顶点之间可能存在多条边。

保证存在 1 到 n 的一条简单路径。

输出

输出

输出一个整数，表示容量价格比与 10^6 乘积的整数部分。

样例输入

```
3 2
2 1 2 4
2 3 5 3
```

样例输出

```
428571
```

提示

$1 \leq x, y \leq n, x \neq y, 1 \leq w, c \leq 1000, n \geq 2$

a.in/out: $1 \leq n, m \leq 20$

b.in/out: $1 \leq n, m \leq 200$

c.in/out: $1 \leq n, m \leq 1000$

采用暴力方法，枚举固定容量，就是要使价格最小，转化成最短路问题，用 Dijkstra 解决，复杂度 $O(Fm \log n)$ 。

问题 C: 障碍物

时间限制: 3 Sec 内存限制: 256 MB

提交: 134 解决: 2

[提交][状态][讨论版][命题人:admin]

题目描述

考虑一个 m 行 n 列的长方形棋盘。以棋盘最上方为第1行，以棋盘最左方为第1列，建立坐标系。这样，对于棋盘的每一个格子，我们都可以用一对整数 (x,y) 来表示位置。每一个格子 (x,y) 只与其上、下、左、右的四个格子 $(x-1,y)$ 、 $(x+1,y)$ 、 $(x,y-1)$ 、 $(x,y+1)$ 直接相连---如果这些格子存在的话。棋盘上已经有一些格子被障碍物所占据，因此从棋盘左上角的 $(1,1)$ 通向棋盘右下角的 (m,n) 的道路有可能已经被堵住了。但是，也有可能还存在着这样的道路。而我们的目标就是添加一些新的障碍物，以保证从 $(1,1)$ 绝对无法走到 (m,n) 。当然，我们希望需要添加的障碍物越少越好。

输入

第一行包含两个整数 m,n ，表示长度和宽度。

接下来 m 行，每行包含 n 个字符，表示棋盘。其中'.'表示无障碍物，'#'表示有障碍物。保证左上角和右下角一定是'.'

输出

输出一个整数 k ，表示至少添加 k 个障碍物，就可以切断 $(1,1)$ 与 (m,n) 之间的所有道路。

样例输入

```
3 3
...
.#.
.#.
```

接下来 m 行，每行包含 n 个字符，表示棋盘。其中'.'表示无障碍物，'#'表示有障碍物。保证左上角和右下角一定是'.'

输出

输出一个整数 k ，表示至少添加 k 个障碍物，就可以切断 $(1,1)$ 与 (m,n) 之间的所有道路。

样例输入

```
3 3
...
.#.
.#.
```

样例输出

```
1
```

提示

数据范围：

1?.in/out: $3 \leq nm \leq 20$

2?.in/out: $3 \leq nm \leq 1000$

3?.in/out: $3 \leq nm \leq 1000000$

可以建立一个图，目标就是找到最少的点，使得图不连通，转化成找图的点连通度问题，可以根据 Menger 定理用网络流解决。但是数据过大，不能用网络流。观察图的特性，不难发现，图的点连通度不大于 2（起点或终点相连的只有 2 个点），就可以转化成求图的割点的问题，用 Tarjan 解决即可。但是要注意，要找从起点到终点的路上的割点，而不是整张图的割点。

五. 面试

大一和大二的面试稍有不同。大一主要问的是《离散数学》中的知识点，比如阐述“罗素悖论”。大二主要问的是上了什么课程，根据上过课程的内容进行提问，也会问《离散数学》中的知识点。

有 3 个老师，每个老师大概问 1 个问题。

我的面试内容与上面的都不太一样，仅供参考。

Q0: 自我介绍。

Q1 (计算机系辅导员): 计算机系的课程的学分绩如何?

Q2: 网络流算法可以运用在哪些地方? 竞赛中有无用到网络流算法解决线性规划的问题? 知不知道 Primal-Dual (对偶算法)?

Q3: 阐述一下对量子计算机的理解。

Q4: 阐述一下“群”的定义。

六. 后序

两年的时间说快不快说慢不慢, 当年为了转专业而孤注一掷, 为了选课缓修了很多地学的课程, 现在终于如愿归来。很多苦与泪已经不想再品尝一次。

计算机系有很多很有意思的课程和老师, 比如计算机系统基础 (ICS)、算法设计与分析、离散数学。(当然也有很呃呃的课程)

总的来说还是挺快乐和充实的:3。

最后可以给学弟学妹做个参考:

- 计算机系课程 GPA 4.5+;
- NOIP 2016、2017 提高组一等奖;
- CCPC 2020 长春站铜奖;
- 转专业机试满分 300 分。

当然了, 没有以上条件也可以成功转专业, 重要的是平时的用心和备考的努力!

七. [来源](#) (搬运: HL)